

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Мобильные приложения»

Тема: «Разработка приложений с несколькими Activity.
Передача данных между Activity»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель: формирование представлений об устройстве основных компонентов мобильных приложений.

Практическое задание.

1. Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity.
2. В первом Activity создать три редактируемых текстовых поля (EditText) для ввода пользователем регистрационных данных (телефон, имя и фамилия) и кнопку Registration для запуска второго Activity.
3. При нажатии кнопки Registration выполнить явный вызов второго Activity с передачей данных о пользователе (телефон, имя и фамилия).
4. Во втором Activity создать два текстовых поля (TextView) для вывода переданной информации о пользователе (имя и фамилия, телефон), пустое по умолчанию текстовое поле (TextView) для вывода маршрута движения, кнопку Set path для ввода этого маршрута, кнопку вызова такси Call Taxi (недоступна, пока не введен маршрут движения).
5. При нажатии кнопки Set path выполнить неявный вызов третьего Activity с помощью метода startActivityForResult.
6. В третьем Activity создать шесть редактируемых текстовых полей (EditText) для ввода параметров маршрута движения, кнопку ОК для возврата во второе Activity.
7. При нажатии кнопки ОК реализовать возврат во второе Activity с передачей в качестве результата параметров маршрута движения.
8. После возврата во второе Activity в текстовое поле вывести информацию о маршруте движения и предложение вызвать такси, кнопку вызова такси Call taxi сделать доступной.
9. При нажатии кнопки Call Taxi вывести всплывающее сообщение об успешной отправке такси.
10. Реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в исходном Activity с помощью класса SharedPreferences и восстанавливать эту информацию при повторных запусках приложения. При этом название кнопки Registration должно программно меняться на Log in.
11. Вывести в лог очередность вызовов методов жизненного цикла первого, второго и третьего Activity.
12. Сделать вывод на основании логов о жизненном цикле Activity
13. Продемонстрировать работу приложения Taxi на эмуляторе или реальном устройстве.

Средства реализации:

Среда программирования: Android Studio 2025.2.3

Язык программирования: Java на Android SDK

Использованные библиотеки:

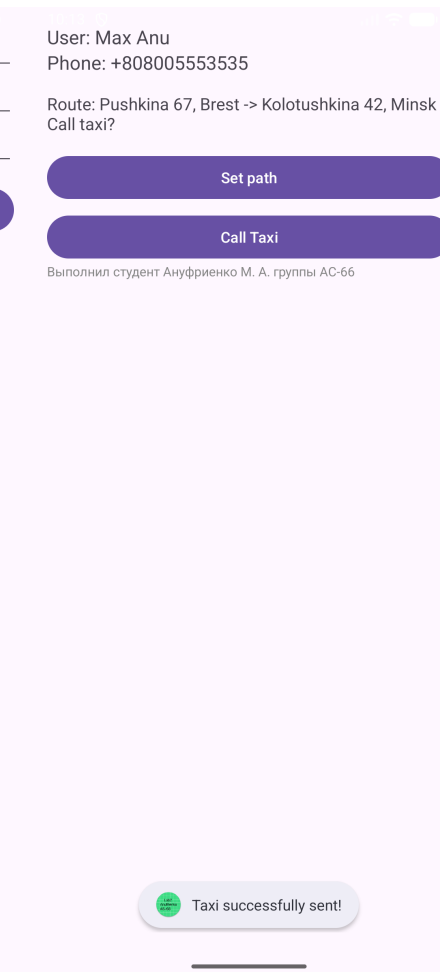
```
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
```

activity_main



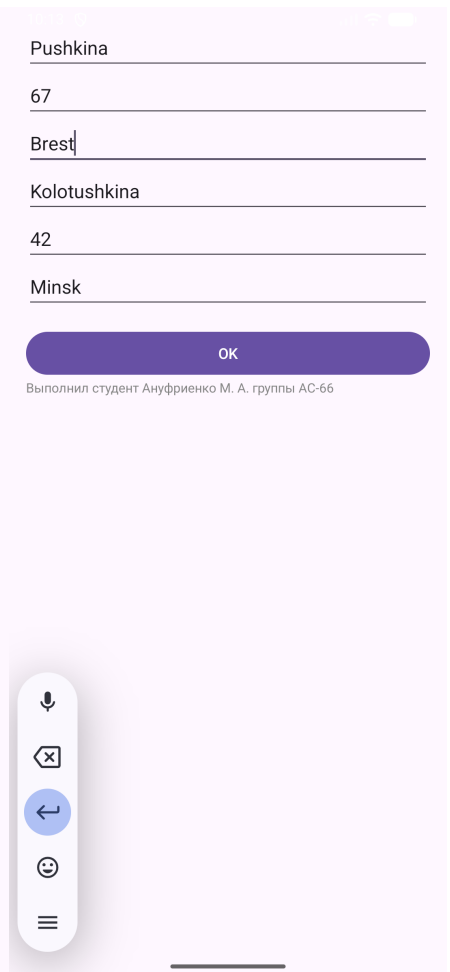
UI of activity_main: A light purple screen with a status bar at the top. It contains three text input fields: the first with the phone number '+808005553535', the second with the name 'Max', and the third with the name 'Anu'. Below these fields is a large purple button labeled 'Log in'. At the bottom, there is a small text label: 'Выполнил студент Ануфриенко М. А. группы AC-66'.

activity_second



UI of activity_second: A light purple screen with a status bar at the top. It displays user information: 'User: Max Anu' and 'Phone: +808005553535'. Below this is the text 'Route: Pushkina 67, Brest -> Kolotushkina 42, Minsk' followed by 'Call taxi?'. There are two large purple buttons: 'Set path' and 'Call Taxi'. At the bottom, there is a small text label: 'Выполнил студент Ануфриенко М. А. группы AC-66'.

activity_third



UI of activity_third: A light purple screen with a status bar at the top. It contains five text input fields with the following text: 'Pushkina', '67', 'Brest', 'Kolotushkina', and '42'. The sixth field contains 'Minsk'. Below these fields is a large purple button labeled 'OK'. At the bottom, there is a small text label: 'Выполнил студент Ануфриенко М. А. группы AC-66'.

Вывод по результатам анализа логов работы приложения:

На основании представленных логов можно сделать вывод, что навигация между окнами приложения реализована корректно и соответствует жизненному циклу Activity в Android.

В логах последовательно фиксируются вызовы методов жизненного цикла:

- onCreate()
- onStart()
- onResume()
- onPause()
- onStop()

- `onDestroy()`
- `onRestart()`

При переходе между экранами (`MainActivity` → `SecondActivity` → `ThirdActivity`) наблюдается корректная последовательность событий:

- текущая `Activity` переходит в состояние `onPause()` и `onStop()`,
- новая `Activity` создаётся (`onCreate()`), запускается (`onStart()`) и становится активной (`onResume()`).

При возврате из `ThirdActivity` в `SecondActivity` через кнопку «ОК» корректно вызывается:

- `onPause()` у `ThirdActivity`,
- `onRestart()` и `onResume()` у `SecondActivity`,
- затем `onStop()` и `onDestroy()` у `ThirdActivity`.

Это подтверждает правильную работу механизма передачи результата через `onActivityResult()`.

Также в логах зафиксированы пользовательские действия:

- нажатие кнопки регистрации,
- выбор маршрута (`SetPath`),
- подтверждение действия (ОК),
- вызов такси (`CallTaxi`).

Процесс приложения завершается корректно, после чего запускается новый экземпляр, что отражено в строках `PROCESS ENDED` и `PROCESS STARTED`.

Таким образом, анализ логов показывает: корректную реализацию переходов между экранами, правильную работу жизненного цикла `Activity`, отсутствие критических ошибок и аварийных завершений, корректную обработку пользовательских событий.

Работа приложения соответствует ожидаемому поведению Android-приложения с несколькими экранами.